

多载波没有制造维数损失， 但它留下一个不能删掉的剪切尺度

Ro.72G 把完整根打包压到一个 mixed row。这里我在有限共轭配对多载波系统中证明：这行可由 critical-log action 与显式 reciprocal-weight shear moment 支付，常数不依赖载波数、位置和物理相位。全奇数 Rudin-Shapiro 族同时表明，若只保留 action，估计会按 $M^{4/3}/\log M$ 失效；同族还达到该 moment 所编码的 M -幂次。有限多载波行级关口因此关闭，把数据因子统一吸收到物理 $D^{1/3}\Lambda_{1,*}$ 仍未完成。

状态 · RO.72H 完成

finite-carrier mixed row closed

版本 v0.72H · 2026-08-27

carrier-free row bound: CLOSED

action-only payment: FALSE

moment powers: SHARP

physical absorption: OPEN

一般三维正则性: OPEN

00 / DIRECT VERDICT

mixed row 有载波数无关的临界对数支付

在重启窗 $I = [A, A + X]$ 上，令

$$q = \|V_w F\|_{A_q^{-1}}^2, \quad Q_*^I = \int_I w_* \left(\frac{x-A}{X} \right) q(x) dx, \quad w_*(s) = s^{-1/3} [1 + \log(1/s)].$$

定义 reciprocal-weight shear moment

$$m_*(A, X) = \sum_l r_l^2 |w_l|^2 e^{-2\kappa r_l^2 A} \sup_{0 < s \leq 1} \frac{s^{1/3} e^{-2\kappa X r_l^2 s}}{1 + \log(1/s)}.$$

若 $E_A = \|F(A)\|_2^2$ ，而

$$\mathcal{E}_Q(I) = \int_I |h(x)Q(x)F(x)| dx, \quad h = P_0 V_w F, \quad Q = P_0[V'_w + V_w(D_q + \lambda_0)],$$

则

$$\mathcal{E}_Q(I) \leq 6\sqrt{\nu} d |K_z| [\lambda_0 E_A m_*(A, X) Q_*^I]^{1/2}.$$

数值常数不依赖载波数、载波位置或物理剪切相位。由于 $w_* \geq 1$ ，也可用已有数据量 $K_{v,A} = \sum_l r_l^2 |w_l|^2 e^{-2\kappa r_l^2 A}$ 代替 m_* ，但会丢掉热衰减带来的频率增益。

01 / PHYSICAL FINITE-CARRIER LATTICE

共轭配对保持 skew coupling 与能量收缩

固定 $\nu > 0$ 、 $d \geq 1$ 、目标频率 $k_* = (K_y, K_z)$ 且 $K_z \neq 0$ ，取 $q \geq \max\{1, 2|K_y|/d\}$ 、互异正载波 r_l 与系数 $w_l \in \mathbb{C}$ ，格点指标为 $r \in \mathbb{Z}$ 。从有限支撑初值出发，有限载波系统为

$$(D_q F)_r = -\lambda_{q,r} F_r, \quad \lambda_{q,r} = \nu[(dr + K_y/q)^2 + (K_z/q)^2],$$

$$(V_w F)_r = -iK_z \sum_l e^{-\kappa r_l^2 x} (w_l F_{r-r_l} + \overline{w_l} F_{r+r_l}), \quad \kappa = \nu d^2.$$

$$\partial_x F = D_q F + \delta V_w F, \quad \delta \in \mathbb{R}, \quad A_q = -D_q, \quad P_0 F = F_0, \quad \lambda_0 = \lambda_{q,0}, \quad \mathcal{D}(x) = \sum_r \lambda_{q,r} |F_r(x)|^2.$$

共轭配对使 $V_w^* = -V_w$ ，所以

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dx} \|F\|_2^2 = -\mathcal{D}(x), \quad \int_A^\infty \mathcal{D}(x) dx \leq \frac{E_A}{2}.$$

目标坐标只是 $V_w F$ 的一个分量，因此 $|h|^2 \leq \lambda_0 q$ 。这两个恒等式使证明不必支付 ℓ^1 载波和。

02 / CARRIER-FREE ROW ESTIMATE

一个载波导数与对角耗散配对

逐项展开 QF 后， V'_w 给出 r_l^2 热导数，而 $V_w(D_q + \lambda_0)$ 给出同一载波上的频率差。由 $q \geq \max\{1, 2|K_y|/d\}$ ，

$$|QF| \leq 6\sqrt{2\nu} d |K_z| A_1(x) \mathcal{D}(x)^{1/2}, \quad A_1(x)^2 = \sum_l r_l^2 |w_l|^2 e^{-2\kappa r_l^2 x}.$$

把 A_1^2 拆成 critical-log weight 的倒数包络，再用 $|h| \leq \sqrt{\lambda_0 \mathfrak{q}}$ 、Cauchy–Schwarz 与 $\int_I \mathcal{D} \leq E_A/2$ ，就得到主定理。全程只出现 ℓ^2 载波矩，常数不随 M 增长。

另有不使用 weighted action 的粗界

$$\mathcal{E}_Q(I) \leq 3E_A \rho_A^2, \quad \rho_A^2 = 2K_z^2 \sum_l |w_l|^2 e^{-2\kappa r_l^2 A}.$$

03 / CRITICAL RECIPROCAL ENVELOPE

临界对数把高频矩降到 4/3 阶

需要优化的一维包络是

$$\Phi(a) = \sup_{0 < s \leq 1} \frac{s^{1/3} e^{-as}}{1 + \log(1/s)} \asymp \frac{(1+a)^{-1/3}}{1 + \log(2+a)}.$$

因此一个高频载波对 m_* 的贡献满足

$$r^2 \Phi(2\kappa X r^2) \asymp (\kappa X)^{-1/3} \frac{r^{4/3}}{1 + \log(2 + \kappa X r^2)}.$$

这正是 Ro.72F 的 $s^{-1/3}[1 + \log(1/s)]$ 在 differentiated row 上留下的互补尺度。 $(\kappa X)^{-1/3}$ 和对数分母都不能从 X -uniform 公式中省略。

04 / ALL-ODD RUDIN-SHAPIRO STRESS TEST

action-only payment 按 $M^{4/3}/\log M$ 失效

取 $M = 2^n$ ，把 Rudin–Shapiro 符号 $\varepsilon_j \in \{\pm 1\}$ 放在全奇数高频块

$$r_j = 2M + 2j + 1, \quad w_j = a\varepsilon_j, \quad G_M = \frac{i}{\sqrt{2}} \sum_j \varepsilon_j (e_{r_j} + e_{-r_j}).$$

相位平坦性给 $\|V_M(x)\| \lesssim a\sqrt{M}e^{-cM^2x}$ ，行对齐初值在 $x \asymp M^{-2}$ 同时给 $|h| \asymp aM$ 、 $|QF| \asymp aM^3$ 。严格尺度为

$$\mathcal{E}_Q \asymp a^2 M^2, \quad Q_* \asymp a^2 M^{2/3} \log M, \quad m_* \asymp \frac{a^2 M^{7/3}}{\log M}.$$

这里 $E_0 = \|G_M\|_2^2 = M$ 。于是 $\mathcal{E}_Q/Q_* \asymp M^{4/3}/\log M \rightarrow \infty$ ，统一的 action-only 估计不成立；而 $[E_0 m_* Q_*]^{1/2} \asymp a^2 M^2$ 与左边同阶。这证明 m_* 所编码的 M -尺度被达到，但不排除使用别的数据泛函建立其他估计。

05 / EXACT POSITIVE-TIME ROOT

全奇数块使目标修正保持实数

混合奇偶载波会破坏所需的实目标 gauge。令 $U_M(x, s)$ 为上述系统的演化算子， e_0 为目标坐标的标准基向量；取 $\tau_M = M^{-3}$ ，并加目标坐标修正

$$\zeta_M = -\frac{P_0 U_M(\tau_M, 0) G_M}{P_0 U_M(\tau_M, 0) e_0}, \quad \zeta_M = O(|\delta| a M^{-2}).$$

分子和分母在全奇数 gauge 中都为实数。修正后的归一化初值在 $x = \tau_M > 0$ 产生精确目标根，同时对固定非零 δ 有 $|h(\tau_M)| \gtrsim aM$ 。所以尖锐尺度并非只来自 launch atom。

不过，这个族不是完整物理反例：固定耦合的单原子归一化尺度约为 M^{-2} ；在扰动范围内取 $\delta a = \gamma M^{3/2}$ 、固定小 $\gamma > 0$ ，现有单原子尺度至多为 $M^{-2/3}/\log M$ 。

06 / COMPATIBLE REAL COMPLETE ROW

实目标 gauge 下，完整根归约的剩余项全部显式

定义

$$B_A^2 = K_z^2 \sum_l |w_l|^2 e^{-2\kappa r_l^2 A} (\lambda_{q, r_l} + \lambda_{q, -r_l}).$$

把 $G_{\text{all}}^{\text{ex}}(I)$ 定义为 I 内所有目标根 $F_0(\tau) = 0$ 上 $|h(\tau)|^2$ 的扩展非负和。由 $\int_I |h P_0 V_w^2 F| \leq \sqrt{\lambda_0} B_A Q_*^I$ ，若目标 gauge 为实且 $\delta \neq 0$ ，Rolle–BV 完整根归约给出

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}}(I) \leq E_A \rho_A^2 + 2\lambda_0^2 Q_*^I + 12\sqrt{vd} |K_z| [\lambda_0 E_A m_* Q_*^I]^{1/2} + 2|\delta| \sqrt{\lambda_0} B_A Q_*^I.$$

$\delta \neq 0$ 不可省： $(e^{\lambda_0 x} F_0)' = \delta e^{\lambda_0 x} h$ ，Rolle 步要除以 δ 。在 $\delta = 0$ 时物理 slope ledger 为零，但除以 δ^2 后的 raw h -ledger 不属于该 corollary。上式仍是 row-level 结论，尚不能直接改写成一般物理解上的 $D^{1/3} \Lambda_{1,*}$ 。

两条独立实现都通过，失败尝试也保留

PRODUCER · ALL CHECKS PASS

覆盖 $M = 4, 8, 16, 32, 64$ 。 $\mathcal{E}_Q/(a^2 M^2)$ 依次为 0.996346、0.999092、0.999774、0.999943、0.999986；精确根残差低至 8.67×10^{-19} 。

INDEPENDENT · ALL CHECKS PASS

独立 gauge、符号生成、卷积、积分与截断路线重算全部诊断；两路最大相对差 3.31×10^{-6} 。producer 最大 RSS 122 MB，independent 最大 RSS 80 MB。

$M = 64$ 时，mixed row 为 4095.9421，归一化值 0.99998587； $Q_* = 57.33143$ ， $m_* = 2126.94965$ ，moment-resolved ratio 为 0.68204208。第一次运行因小 M 阈值和 profile 容差过严而失败，第二次因长度检查错误停止；两次日志、原因和最终修正都随证书封存。有限审计只核对实现与尺度，不替代解析证明，也不是区间算术证书。

08 / JOURNAL FIGURE

正式附图同时显示临界包络、三重主尺度与两种支付比

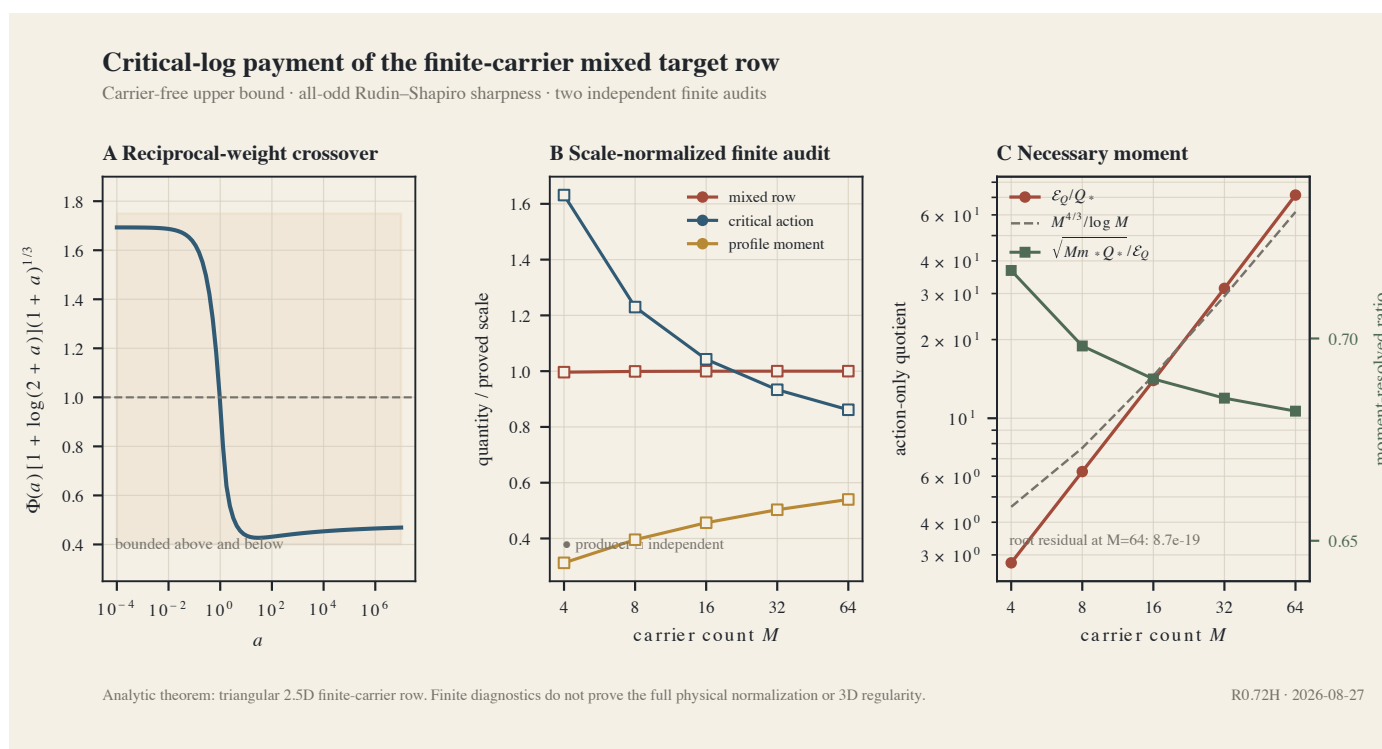


图 R0.72H-1。左：reciprocal critical-log 包络与解析比较量之比，显示从低频到高频的有界过渡；中：producer 与 independent 两路有限审计分别按 $\mathcal{E}_Q/(a^2 M^2)$ 、 $Q_*/(a^2 M^{2/3} \log M)$ 和 $m_*/(a^2 M^{7/3} / \log M)$ 归一化；右：action-only 商随参考尺度 $M^{4/3}/\log M$ 增长，而 moment-resolved 比保持有界，并标注 $M = 64$ 的精确根残差。有限点用于实现审计，解析结论来自逐式估计。

现成的 maximal regularity 或 Carleson embedding 不能替代这条行估计

Kato–Ponce 的空间交换子、Haak–Ouhabaz 与 Trostorff–Waurick 的非自治 maximal regularity、Kharou 的 observation admissibility，以及 Carbonaro–Dragičević、Xu 的 bilinear 或 vector-valued square-function 结果都提供邻近结构；它们没有从这里的内部 negative-Sobolev action 同时控制 $P_0 V_w F$ 与含 V'_w 的时变目标行。

Nazarov–Pisier–Treil–Volberg 还提示，一般 operator-valued Carleson 化可能出现有限维对数损失。这里绕开该抽象，只用 scalar target coordinate、共同热因子、对角耗散和 reciprocal-weight moment。Stadje 的 BV indicatrix 与 Narcowich–Ward–Wendland 的 scattered-zero inequality 也不直接处理内生的单一时间零水平。

截至 2026-08-27 的限定一手来源检索中，我没有找到直接给出本节 mixed-row 定理的结果。这是 bounded non-collision check，不是原创性、优先权或穷尽性声明。

障碍从“载波数损失”推进到“物理数据能否吸收”

Ro.72G 的一般化风险是：多载波 differentiated row 也许必须付 M 、 $\sqrt{M}$ 或 ℓ^1 代价。Ro.72H 排除了这类维数损失，并给出可进入完整根账本的显式上界。

同一个尖锐族说明，结果不能压缩成 CQ_*^I ：critical-log action 本身不够，必须加入某种额外数据控制。本路线自然产生 E_A, m_*, B_A, ρ_A ，下一关就是判断物理账本能否支付它们。

这是一项有限三角形 2.5D 模型类内的解析定理，不是千禧年问题的部分解决；它没有产生新的无条件继续性判据，也没有缩小所有潜在奇性解的集合。

Ro.72I 检查物理归一化能否支付显式数据因子

下一步固定本节的 row theorem，不再重做载波计数。我将逐项比较 E_A, m_*, B_A, ρ_A 与物理能量、full-frequency rotational charge、critical-log action 和 restart 几何，目标是得到统一的 $D^{1/3} \Lambda_{1,*}$ 吸收。

有限关口只有两个可接受出口：完成该吸收并说明覆盖条件，或构造满足完整物理归一化的 growing-carrier 反族。若两者都做不到，就明确记录尚缺的数据接口。

行级定理已闭合，物理传递仍开放

已证明	仍开放
有限共轭配对载波的 skew 能量恒等式；载波数无关 mixed-row 上界；临界包络； action-only payment 的全奇数 RS 反族； moment-resolved M -幂次尖锐； $\delta \neq 0$ 且兼容实目标 gauge 的完整根行级估计。	把 E_A, m_*, B_A, ρ_A 全部吸收到最终物理 $D^{1/3} \Lambda_{1,*}$ ；任意复目标 gauge 的同强完整根归约；无限载波极限；从三角形 2.5D 类传到一般三维弱解；Navier–Stokes continuation 或 singularity theorem。

所有构造解仍属于全局光滑的三角形 2.5D 类。本页没有构造有限时奇性，也没有证明一般三维解全局光滑；Clay 千禧年问题仍未解决。

完整报告、主张矩阵、双路证书和正式附图全部公开

[完整数学报告](#) · [主张一证据矩阵](#) · [一手文献审计](#) · [独立逐式审计](#)

[双路有限证书与失败尝试](#) · [正式附图、数据、代码、环境与校验和](#) · [期刊附图 PDF](#) · [同步研究笔记 PDF](#)

[阅读 Ro.60 之后的完整累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [返回 Ro.72G](#)